
AN0051-EC NB-IOT 校准综测应用笔记_V1.0

EigenCOMM Wireless Microcontroller

文档说明

本文档用于指导用户在使用 EMAT 对 EC616/EC616S 做射频校准综测时遇到的一些常见问题该如何排查并解决。

重要声明

版权声明

本文档中的任何内容归上海移芯通信科技有限公司所有并保留所有权利，但著名引用其他方的内容除外。移芯通信有权在任何时候进行版本更迭而不用通知使用本文档的第三方。

不做保证声明

上海移芯通信科技有限公司不对此文档的任何内容做任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目录

1. 简介	4
2. 准备工作问题	4
2.1 EC616/EC616S 推荐的校准综测环境:	4
2.2 软件安装问题:	4
2.3 芯片固件问题:	5
2.4 插 SIM(包括 eSIM)卡校准问题:	6
3. 校准综测过程中出现的问题	7
3.1 校准综测过程中失败报错	7
3.2 Init TestInstrument 失败问题.....	7
3.3 Init ATPort 失败问题.....	8
3.4 System Start 失败问题	8
3.5 EnterTestMode 失败问题	9
3.6 AFC 失败问题	9
3.7 APC 失败问题	10
3.8 Bler Test 失败问题.....	10
4. 版本	11
5. 关于我们	12

1. 简介

该文档目的是指导客户在用 EMAT 做校准综测时遇到的一些常见问题该如何排查并解决。

使用 EMAT 校准综测前请先仔细阅读 EC616&EC616S RF_Calibration&Nst_Guide_V1.05.pdf 指导手册，在 EMAT\Doc 文件夹里,示例路径如下：

此电脑 > Acer (C:) > EMAT > Doc

名称	修改日期
EC616&EC616S RF_Calibration&Nst_Guide_V1.05.pdf	2020/11/25 13:58
EC616E RF_Calibration&Nst_Guide_V1.03.pdf	2020/5/11 14:44

图 1：校准综测指导手册存放路径

2. 准备工作问题

2.1 EC616/EC616S 推荐的校准综测环境：

软件：

1. EC616/EC616S 需要确保校准综测需要保证系统在校准综测过程中不能进入睡眠（可以通过 AT 命令 AT+ECPMUCFG=1,1 进行设置），不能进入 SLEEP1/SLEEP2/HIB 等状态，SDK 中默认睡眠状态是 AT+ECPMUCFG=1,1。

硬件&校准综测治具：

2. 除非底板或者校准综测治具中已经贴了 eSIM，否则在校准综测过程中建议拔掉 SIM 卡进行测试（带 SIM 卡校准综测需要额外的配置并且会增加校准综测的时间）。
3. EMAT 工具默认支持 DCXO 晶振的校准综测，如果是 TCXO 晶振，需要修改 EMAT 配置文件。
4. 只需要引出电源线 VBAT、AT 串口线、射频 ANT 以及 GND 等，其它非必须的引线或顶针都不建议引出或者上件以免引入不必要的干扰导致校准综测失败。

EC616 建议引出如下顶针：2 个 VBATT 以及旁边的地 GND、UART1_RXD/UART1_TXD、ANT 以及旁边的 GND、GPIO1（进入下载模式）和 RSTN（如果有电源开关或者按键也可以省掉）。

EC616S 的顶针：可以参考 EC616 的方式，也可以省掉 GPIO1 和 RSTN（如果有电源开关或者按键可考虑省掉）。

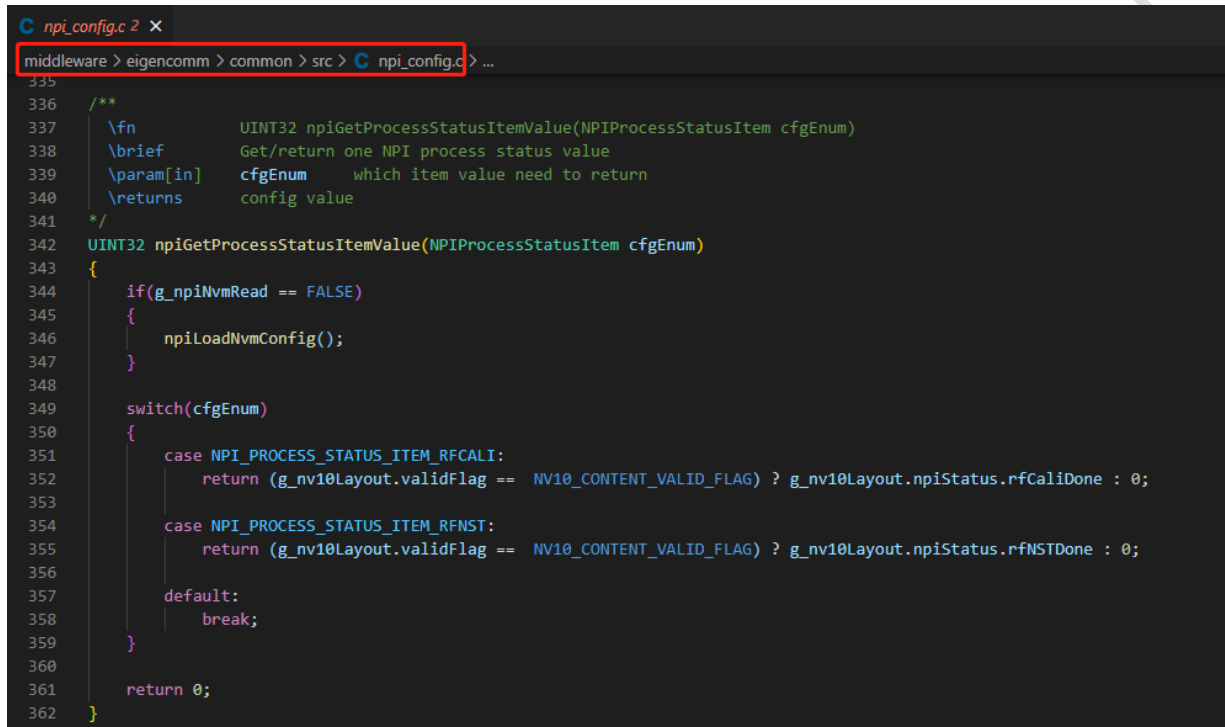
注意：EC616/EC616S 的校准综测推荐在屏蔽环境中进行，例如屏蔽夹具、屏蔽箱或者屏蔽房。在屏蔽环境中，也需要排除手机等电子设备的干扰。

2.2 软件安装问题：

1. 确保电脑上已安装 EMAT 校准综测工具，EMAT 工具是移芯自研的校准综测工具，建议联系技术支持人员获取最新版本。
2. 确保电脑上已安装 NI MAX 软件,不管是 GPIB 还是 TCP/IP 连仪表都要安装。请参考 EC616&EC616S RF_Calibration&Nst_Guide_V1.05.pdf 文档进行安装。如果未安装 NI 软件，会出现无法启动测试的情况。
3. 确保电脑上已安装对应 USB 转 TTL 硬件的串口驱动，如果 WIN10 系统能识别到串口可以不用装。校准综测过程中，EMAT 工具会和 UE 进行 AT 交互，需要识别 UE 的 AT 口。

2.3 芯片固件问题:

1. 芯片烧录的 APP 固件要支持 AT 命令，因为校准综测是通过 AT 进行交互的。
2. 如果 OpenCPU 开发的需要在 `at_command` 例程进行开发，并且代码逻辑上要做这样的处理：即判断在没用完成校准综测时只运行 AT 任务，不要运行用户的任务，用户的任务有可能会干扰到校准综测的过程，导致校准综测失败。用户程序可以通过 `npigetProcessStatusItemValue` 函数读取是否已完成校准综测。



```

335
336 /**
337  \fn      UINT32 npigetProcessStatusItemValue(NPIProcessStatusItem cfgEnum)
338  \brief    Get/return one NPI process status value
339  \param[in] cfgEnum    which item value need to return
340  \returns   config value
341  */
342  UINT32 npigetProcessStatusItemValue(NPIProcessStatusItem cfgEnum)
343  {
344      if(g_npiNvmRead == FALSE)
345      {
346          npiloadNvmConfig();
347      }
348
349      switch(cfgEnum)
350      {
351          case NPI_PROCESS_STATUS_ITEM_RFCALI:
352              return (g_nv10Layout.validFlag == NV10_CONTENT_VALID_FLAG) ? g_nv10Layout.npiStatus.rfCaliDone : 0;
353
354          case NPI_PROCESS_STATUS_ITEM_RFNST:
355              return (g_nv10Layout.validFlag == NV10_CONTENT_VALID_FLAG) ? g_nv10Layout.npiStatus.rfNSTDone : 0;
356
357          default:
358              break;
359      }
360
361      return 0;
362  }
  
```

图 2：获取校准综测标志的 API

3. 确保要把默认校准表烧录到芯片的校准区。校准文件就是随 SDK 发布的 image 里的 MergeRfTable_EC616s.bin 或 MergeRfTable_EC616s.bin 文件 32KB。一定要确保校准文件版本和 SDK 版本一致。例如，以 V001.036 版本为例，需要同时烧录如下三个文件：

i > Work (D:) > ec616s_sdk_rel_image_V001.036_20210317

名称	修改日期	类型	大小
app-demo-flash.axf	2021/3/17 9:38	AXF 文件	24,788 KB
app-demo-flash.bin	2021/3/17 9:38	KuaiZipMount.bin	2,053 KB
app-demo-flash.map	2021/3/17 9:38	MAP 文件	3,925 KB
bootloader.axf	2021/3/17 9:38	AXF 文件	1,094 KB
bootloader.bin	2021/3/17 9:38	KuaiZipMount.bin	59 KB
bootloader.map	2021/3/17 9:38	MAP 文件	167 KB
comdb.txt	2021/3/17 9:38	文本文档	1,182 KB
MergeRfTable_EC616s.bin	2021/3/17 9:38	KuaiZipMount.bin	32 KB

图 3：烧录芯片固件

FlashTools 选择如下的 calibration 选项来烧录默认校准表。量产阶段的默认校准表可以使用 MulDownloader 多路下载工具或 FlashToolCLI 命令行工具和 app 固件一起烧录。

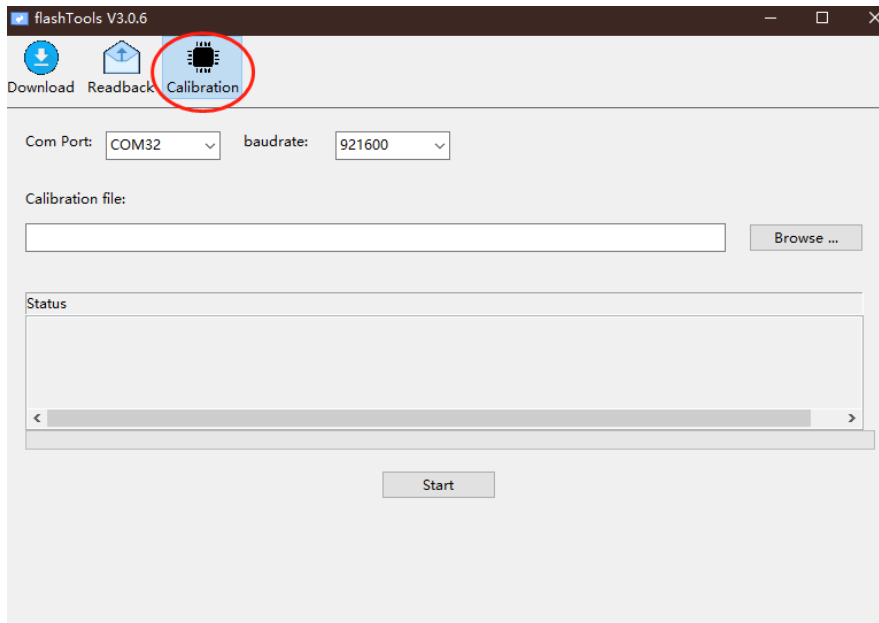


图 4：烧录校准文件的界面

2.4 插 SIM(包括 eSIM)卡校准问题:

对于板子上有 SIM 卡进行校准时建议采用 SDK V001.036 及以上并且使用 EMAT5.0 及以上版本进行校准。EMAT 界面需要配置 SimCardIn 参数为 true, (找不到该参数就按照下图手动添加)。如果以后校准综测的板子没有 SIM 卡要改成 false。如果没有添加 SimCardIn 参数系统默认是不插 SIM 卡校准综测

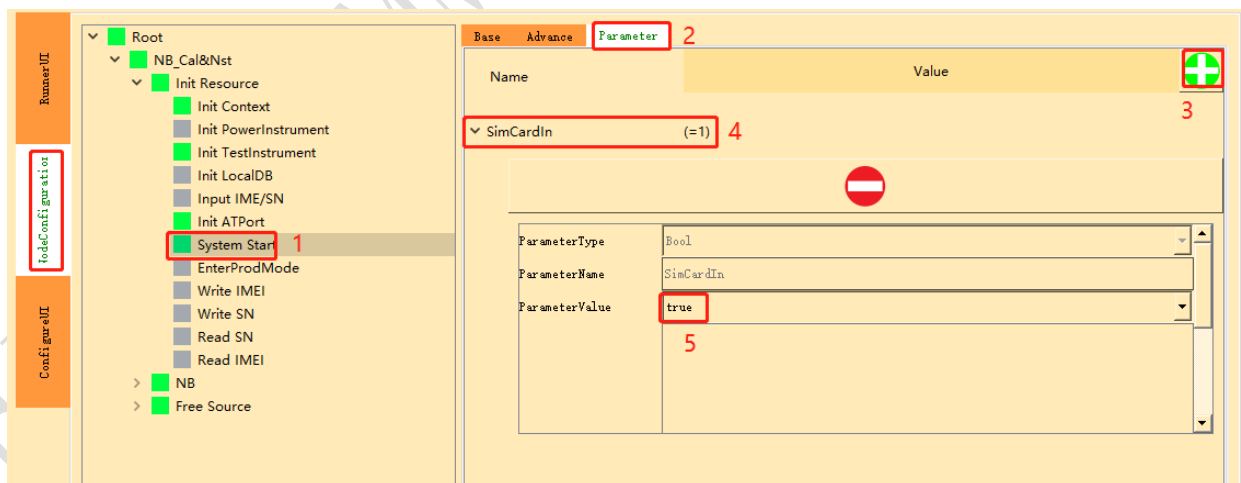


图 5：SIM 卡参数配置步骤图

3. 校准综测过程中出现的问题

3.1 校准综测过程中失败报错

1. 失败都会有错误码如下图

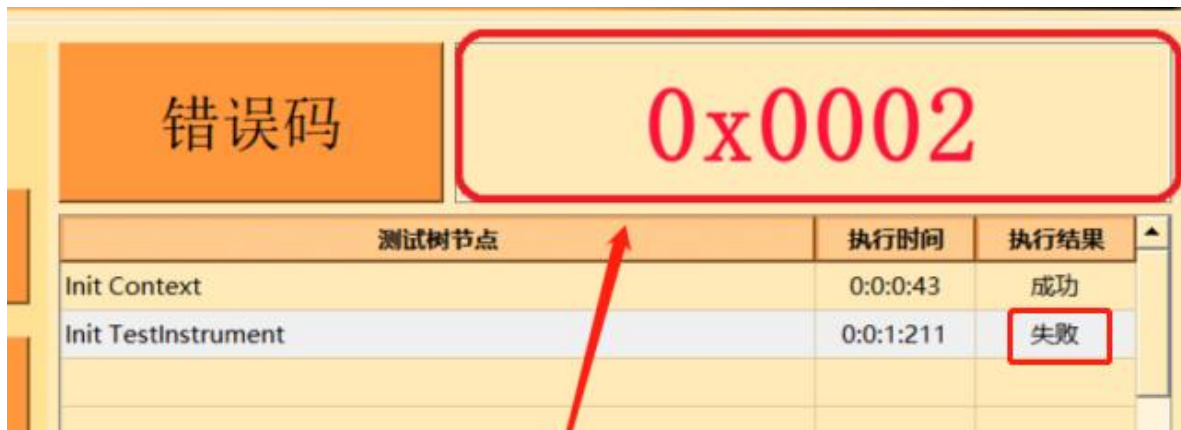


图 6：失败报错图

2. 根据错误码找到 EC616&EC616S RF_Calibration&Nst_Guide_V1.05.pdf 的第 9 章节有初步的指导分析

9. 错误码分析

错误码	错误描述	分析指南
0x0001	初始化上下文失败	1. 检查是否有动态库缺失; 2. 检查 Platform 参数设置是否正确;
0x0002	初始化测试仪表失败	1. 检查仪表的配置是否正确, 比如仪表名称、仪表控制方式、仪表地址等; 2. 如果是 GPIB 控制方式可借助 NI MAX 工具查看是否连接; 3. 如果是 TCP/IP 控制方式可借助控制台指令"ping xxx.xxx.xxx.xxx"方式查看是否连接 ;

图 7：错误码分析部分截图

3. 失败后可以到类似 EMAT\Data\Log\EC616S_#Cal&Nst\2021-04-12_15-47-06_Thread0 路径下找到 EMAT 校准综测生成的 log

3.2 Init TestInstrument 失败问题

1. 检查仪表是否已开机
2. 检查 PC 里 NI 软件是否已经安装
3. 如果是 TCP/IP 连接仪表, 电脑端 ping 仪表的 IP 是否正常。如果不通, 检查下仪表 IP 的地址是否正确, 网线连接是否有问题等等。

4. GPIB 连接的，检查连线是否正常，检查 GPIB 卡号和地址设置是否正确
5. 检查配置完连接仪表参数后是否点 save

3.3 Init ATPort 失败问题

1. 检查 COM 口是否存在
2. 检查 COM 口是否被其它软件占用

注意：Init ATPort 没有报错并不表示 UE 串口没有问题，仅表示电脑端的串口是正常的。

3.4 System Start 失败问题

1. 打开串口工具发送 AT 是确认是否有 OK 响应。如果没有响应，检查串口工具硬件电路是否有问题，检查 COM 端口是否选择正确，检查波特率是否正确，检查是否之前发过 AT+ECPMUCFG=1,4 或 AT+ECPMUCFG=1,3 或 AT+ECPMUCFG=1,2 命令，发过就重新复位芯片后立刻发 AT+ECPMUCFG=1,1
2. AT 命令响应没有问题，检查串口波特率是否不对。EMAT 默认 EC616 是 115200，EC616S 是 9600，如果波特率不对请用串口工具发 AT+IPR=115200 或 AT+IPR=9600 命令配置下，在完成校准综测后不要忘记恢复成默认配置。
3. 检查配置完 com port 后是否点 save
4. 针对一些特殊波特率，比如一些用户 EC616 出厂上电默认波特率 38400 或 9600，但是这时串口速度较低，校准数据写入会很慢。但是又不想每次发 AT+IPR=115200 设置这时就需要在校准过程中临时切换到 115200 波特率进行，就需要按照下图配置 EMAT。(其实 EC616S 就是这么做的)，如果默认波特率是 9600 可以不要添加 DefaultBaudRate 这个变量。

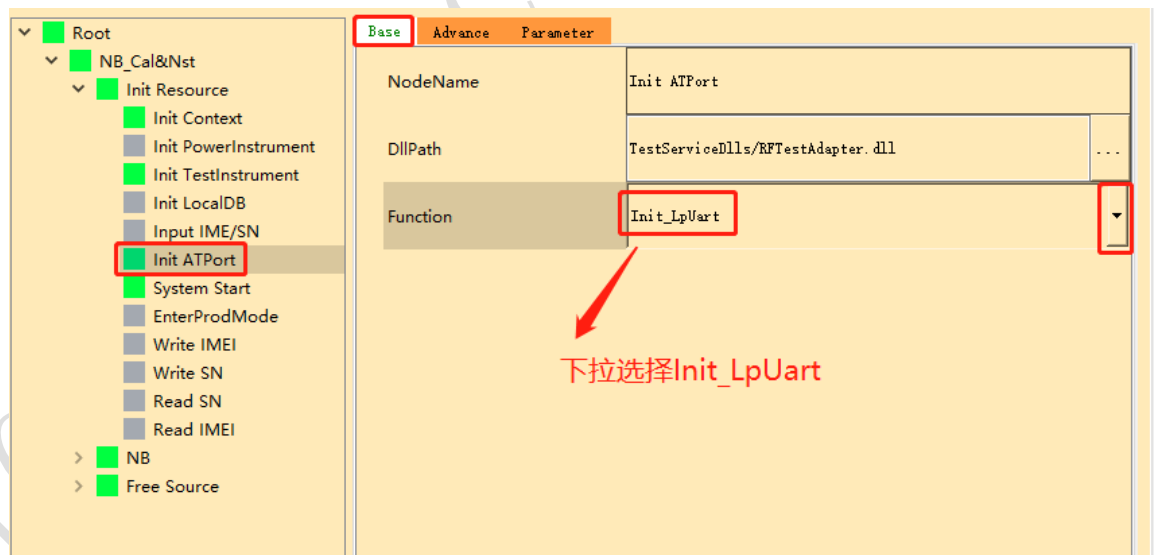


图 8：设置动态切换波特率界面 1

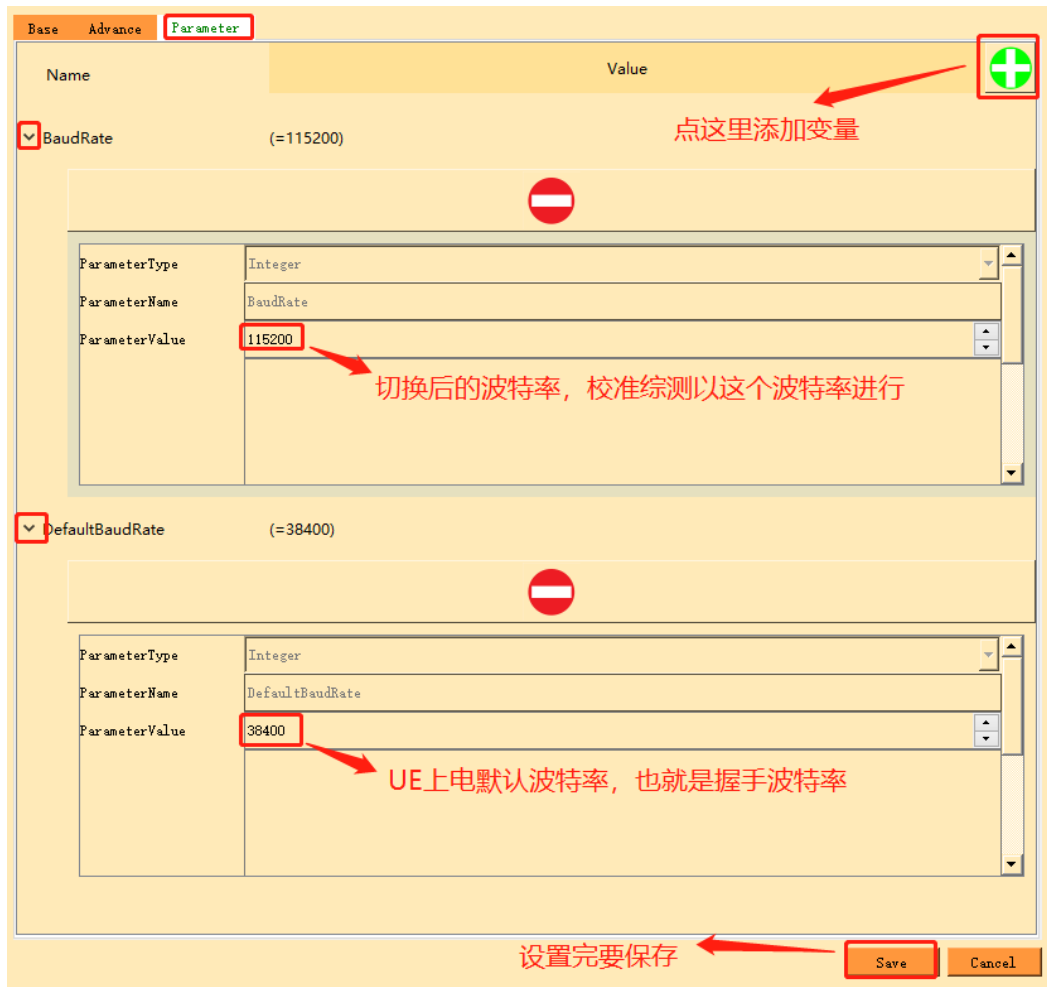


图 9：设置动态切换波特率界面 2

3.5 EnterTestMode 失败问题

1. 打开串口工具先发 `AT+CFUN=0` 等回 OK 后再发 `AT+ECRFNST=0001` 看返回值是否是 `MT00000000` 如果不是说明有干扰引入。
2. 从干扰的引入着手解决：可能一是夹具上射频顶针引入，断开射频处的顶针(以及其它非必要的顶针头也都去掉)，重做一次步骤 1，如果返回值是 `MT00000000` 说明是顶针引入的干扰，那就尽量缩短顶针长度或定制一个带屏蔽的顶针。如果还是非 `MT00000000` 有可能就是 PCB 射频走线没走好，这时需要找射频工程师分析下 PCB layout 是否合理。还有可能电源引入的干扰比如产线经常会用手机充电头或是充电宝之类作为电源，就要考虑换个直流稳压电源给板子供电
3. 隔绝干扰源：如果是来自外界环境干扰这时需要将设备放入屏蔽室（记住有手机带入时开飞行模式）或者屏蔽箱里。如果是板子自身干扰就要考虑是否是板子上其它无线芯片比如蓝牙、WIFI 或小无线之类产生的，那就要想办法去解决。带屏蔽的顶针会对自身干扰会有一定效果。

3.6 AFC 失败问题

1. 检查仪表和电路板的射频连接是否正常，以及 EMAT 上 RF 端口配置填写是否正确。
2. 检查 26M 晶振料号是否是移芯推荐的，如果是非移芯推荐的晶振，需要看下晶振的各项指标是否符合推荐值（参考硬件 Design Notice）。

3. 用示波器检查芯片上电波形是否异常，比如阶梯式或抖动上升到 2.2V 以上。如果上电波形异常请通过复位脚复位芯片再跑一次校准综测看是否正常能过 AFC，如果能过需要重新修改电源部分的硬件电路，要保证芯片上电波形是一个快速平滑的上升曲线。

3.7 APC 失败问题

到 log 文件夹里找到最新的 Rf_Cal_Nst_Log.txt 打开翻到最后部分，如果看到是报最大发送功率不过。那就要检查 PCB 射频走线是否是 50 欧姆阻抗，如果没有做阻抗匹配，请找有经验的射频工程师通过预留的 Π 电路将射频走线调整到 50 欧姆左右。

3.8 Bler Test 失败问题

将设备拿到屏蔽室去做校准综测，如果在屏蔽室正常能过。那就需要做一个屏蔽箱把夹具放在屏蔽箱里。或者尽量缩短射频连接的顶针长度或定制一个带屏蔽的顶针。

4. 版本

版本	日期	备注
Draft	2021-06-16	

5. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：<http://www.eigencomm.com>

技术支持窗口

电邮：support@eigencomm.com